

Document explicatif

Étapes des workflow

BobApp utilise des Github Actions pour automatiser le processus d'intégration continue pour à la fois le backend et le frontend, ainsi que pour procéder à une analyse de la couverture et de la qualité du code avec SonarCloud.

Workflow 1 : Tests and Coverage

Ce workflow est déclenché par les push et pull requests sur la branche main. Elle inclus deux jobs : une pour le backend et une pour le frontend.

Job 1 : Backend – Tests & Coverage

Étape	Description	Objectif
actions/checkout@v4	Vérifie le code du répertoire	Rendre le code source disponible pour le build et les tests
setup-java@v4	Met en place JDK 11 avec la distribution Temurin	Préparer l'environnement Java
mvn clean install	Clean et compile le projet Maven	Installer les dépendance et construire le backend
mvn test jacoco:report	Exécute les tests unitaires et génère le rapport de couverture en utilisant JaCoCo	Vérifier le backend et mesurer la couverture de test
upload-artifact@v4	Upload le rapport de couverture JaCoCo en artefact	Rendre le rapport de couverture backend accessible via l'UI Github

Job 2 : Frontend – Tests & Coverage

Étape	Description	Objectif
actions/checkout@v4	Vérifie le code source du frontend	Rendre le code source disponible pour les tests
setup-node@v4	Met en place la version 20 de Node.js	Préparer l'environnement Node pour Angular
npm ci	Installe les dépendances en utilisant package-lock.json	S'assurer d'installations propres
npm run build --if-present	Construit le projet Angular	Compiler le frontend si les scripts du build existent
npm run test -- --code-coverage	Exécute les tests unitaires et	Valide la logique frontend et

--watch=false	génère le rapport de couverture en utilisant Karma	génère le rapport de couverture
upload-artifact@v4	Upload le rapport de couverture Karma en artefact	Rendre le rapport de couverture frontend accessible via l'UI Github

Workflow 2 : Sonar

Ce workflow est déclenché par les push et pull requests sur la branche main, et permet l'analyse de code et le rapport sur SonarCloud.

Job : SonarQube

Étape	Description	Objectif
actions/checkout@v4	Vérifie le code source	Requis par Sonar pour analyser l'historique git
setup-java@v4	Mise en place de JDK 11	Préparer l'environnement Java pour le build du backend
cache@v4 (Sonar)	Met en cache les packages SonarQube	Accélérer les prochaines exécutions
cache@v4 (Maven)	Met en cache les dépendances Maven	Améliorer le temps de build en réutilisant les dépendances
mvn clean test jacoco:report	Exécute les tests unitaires et génère le rapport de couverture	Donner à Sonar les données pour analyser la qualité du backend
upload-artifact@v4 (backend)	Upload le rapport de couverture JaCoCo	Rendre le rapport de couverture backend accessible
npm ci	Installe des dépendances frontend	Préparation pour les tests et l'analyse
npm test	Exécute les tests unitaires et génère le rapport de couverture en utilisant Karma	Collecter les données de couverture frontend
upload-artifact@v4 (frontend)	Upload le rapport de couverture Karma	Conserver les résultats du rapport de couverture pour l'analyse
sonarqube-scan-action@v5	Exécute le scan SonarCloud	Analyse la qualité du code, les bugs, et la couverture, et envoie les résultats à SonarCloud

Propositions de KPIs

Pour assurer la qualité et la maintenabilité du code sur le long terme, les KPIs suivant sont proposés :

KPI 1 : Valeur minimale du code coverage

Description : Mesurer le pourcentage du code source couvert par les tests unitaires.

Outils : JaCoCo, Karma, avec SonarCloud.

Valeur visée :

- 80 % de couverture minimum sur le frontend et le backend

Objectif : S'assurer que la majorité de la logique est testée et que les nouveaux changements maintiennent ou améliorent le taux de couverture. Aider à réduire le risque de bugs non détectés.

KPI 2 : Taux de validation des pulls requests

Description : Pourcentage des pulls requests ayant passés toutes les validations à la première soumission (taux de couverture et build).

Outil : Github Actions

Valeur visée :

- Plus de 90 % des pulls requests réussissent sans avoir besoin de corrections additionnelles

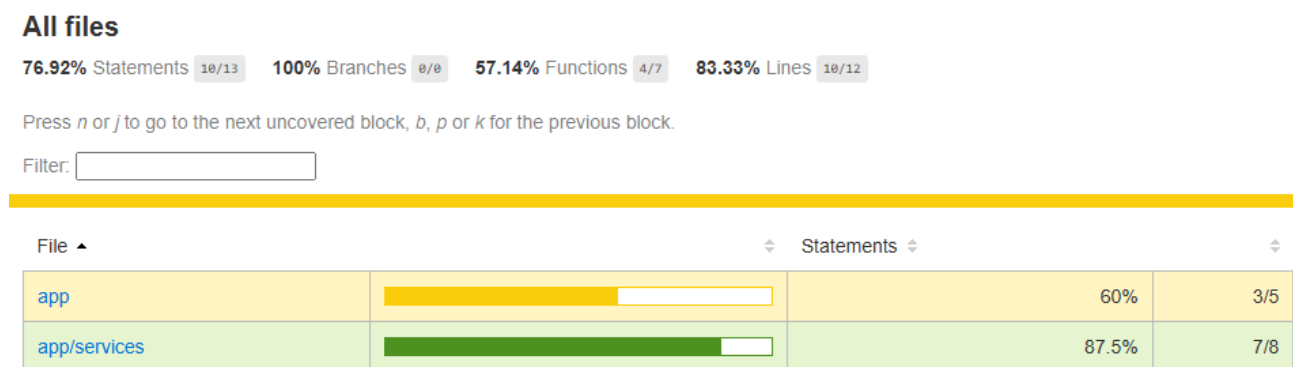
Objectif : Contrôler la discipline des développeurs et la qualité de la relecture du code. Un haut taux de succès indique que les développeurs testent localement et vérifient bien leur code avant de le soumettre.

Si jamais ce KPI est trop bas, il pourrait être envisageable d'améliorer la documentation pour une meilleure contribution.

Analyse des métriques et des retours utilisateurs

Analyse des métriques

Front : Rapport de couverture :

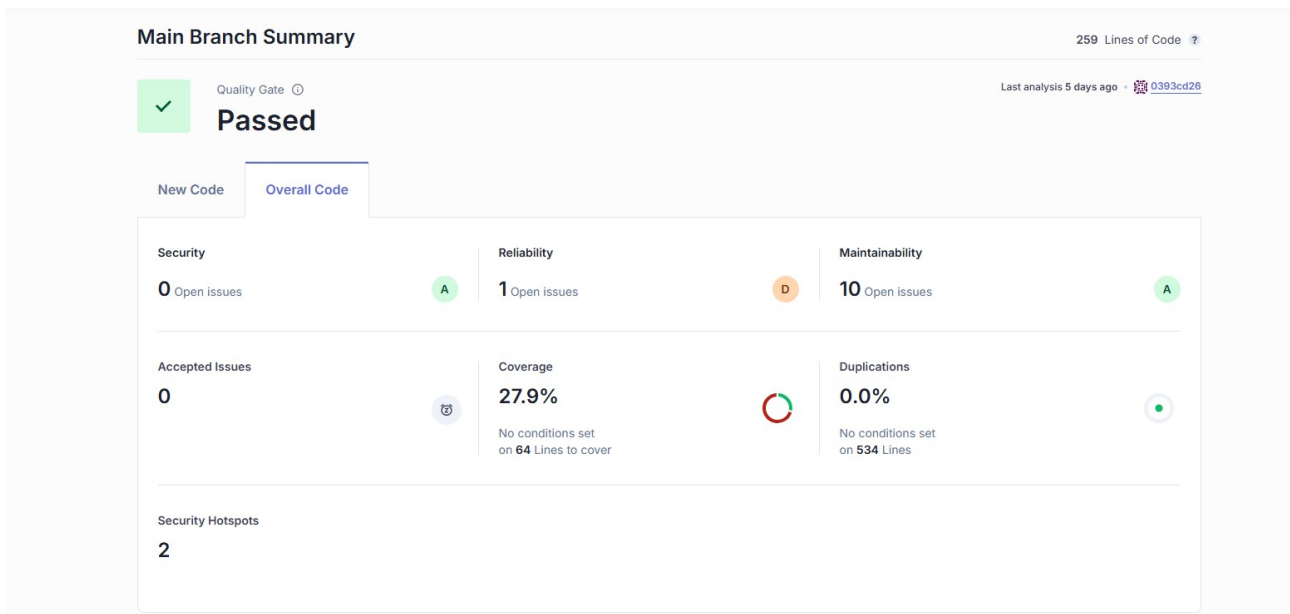


Back : Rapport de couverture :

bobapp

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxty	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes
com.openclassrooms.bobapp.model		0%		n/a	7 7	13 13	7 7	1 1
com.openclassrooms.bobapp.data		49%		50%	5 7	8 18	3 5	1 2
com.openclassrooms.bobapp.service		25%		n/a	1 2	4 7	1 2	0 1
com.openclassrooms.bobapp.controller		54%		n/a	1 2	1 4	1 2	0 1
com.openclassrooms.bobapp		37%		n/a	1 2	2 3	1 2	0 1
Total	90 of 134	32%	2 of 4	50%	15 20	28 45	13 18	2 6

Qualité du code avec Sonar :



Analyse des retours utilisateurs

« Je mets une étoile car je ne peux pas en mettre zéro ! impossible de poster une suggestion de blague, le bouton tourne et fait planter mon navigateur »

Il s'agit d'un bug fonctionnel majeur, et un échec de l'UI/UX. Le plantage du navigateur peut sévèrement impacter la confiance de l'utilisateur.

Il est donc essentiel de s'en occuper en priorité, puisque cela affecte l'expérience utilisateur et la fiabilité de l'application, puisque les suggestions de blague sont une des fonctionnalités les plus importantes.

« j'ai remonté un bug sur le post de vidéo il y a deux semaines et il est encore présent ! Les devs vous faites quoi ??? »

On constate un temps de réponse lent aux bugs remontés, ainsi qu'un bug sur une vidéo qui n'a pas été pris en charge.

La priorité est haute, car cela laisse penser que le support est mauvais et les problèmes ne sont pas résolus. Là aussi, ce problème a un impact sur la confiance de l'utilisateur.

« Ca fait une semaine que je ne reçois plus rien, j'ai envoyé un email il y a 5 jours mais toujours pas de nouvelles... »

Il y a un problème avec les notifications aux utilisateurs, sans réponse après avoir signalé le problème, ce qui joue sur la satisfaction du client.